팩터 모델은 수익을 어떻게 나누나

W10 사전학습 · M11 주식 퀀트 투자 — 주식에서의 팩터 모델

규칙을 정한다

↓

팩터로 나눈다

↓

남는 것이 실력

연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기

네 구획이면 30분 안에 읽힙니다

01	무엇을 자동화하나	**판단이 아니라 규칙** 네 칸 흐름 · 점수로 줄 세우기
02	팩터란 무엇인가	**함께 움직이게 하는 공통 원인** 세 갈래 · 여섯 팩터 · 파마-프렌치
03	수익을 조각으로	**어디서 온 돈인가** 분해 · 수식 하나 · α가 줄어드는 이유
04	남는 두 가지	**함정과 크기** 과최적화 · 방향과 크기

이 덱은 강의를 요약하지 않습니다. 강의 첫 장을 읽을 수 있게 만듭니다.

01

무엇을 자동화하나

기계가 판단하는 게 아니라, 사람이 정한 규칙을 기계가 지킵니다

사람은 규칙을 정하고 기계는 그것을 지킵니다

사람이 종목을 고르는 대신, 규칙을 만들어 기계에 맡긴다



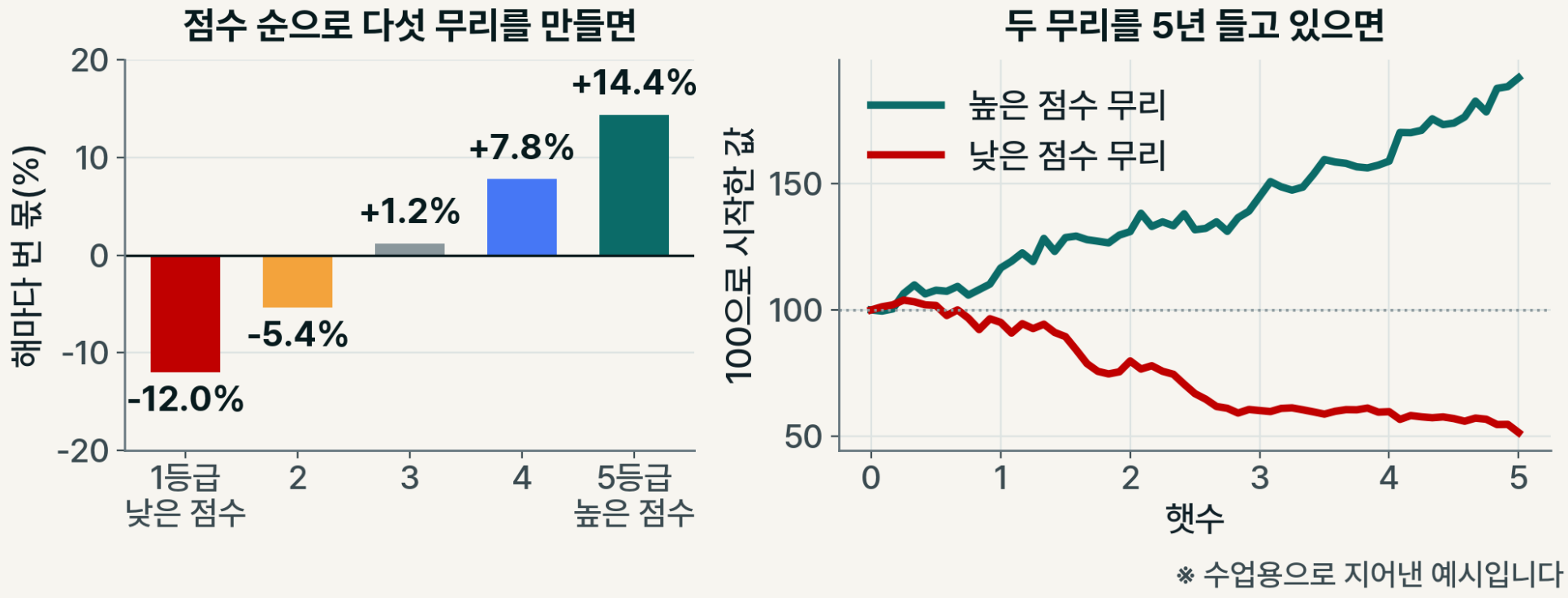
사람이 하는 일은 규칙을 정하고 지키는 것이다

종목 하나하나를 들여다보는 일이 아니다

그래서 "왜 이 규칙인가"에 답하지 못하면 그 규칙은 쓸 수 없다

자료를 모아 점수를 매기고, 담을 것을 정해 사고파는 네 칸입니다.
종목 하나하나를 들여다보는 일은 이 흐름 어디에도 없습니다.

점수 순으로 나눠 보면 규칙이 쓸모 있는지 드러납니다



※ 수업용으로 지어낸 예시입니다

높은 무리와 낮은 무리의 성적이 갈리면, 그 규칙에는 정보가 있습니다.

이 "위 무리 빼기 아래 무리"가 다음 장에서 말할 팩터의 정체입니다.

02

팩터란 무엇인가

여러 종목을 함께 움직이게 하는 공통 원인입니다

종목이 오르내리는 이유는 세 갈래로 갈립니다



①은 누구나 얻고 ③은 흩어져 사라진다 — 골라 담을 수 있는 것은 ②뿐이다

시장 전체가 움직인 몫, 같은 성질끼리 함께 움직인 몫, 그 회사만의 일입니다.
가운데 갈래가 팩터입니다. 골라 담을 수 있는 것은 이것뿐입니다.

팩터는 한 묶음에서 다른 묶음을 뺀 수익으로 만듭니다

모형에 흔히 넣는 팩터들

모두 "한 묶음에서 다른 묶음을 뺀 수익"으로 만든다

시장 MKT	크기 SMB	가치 HML
주식 전체 – 국채	작은 회사 – 큰 회사	싼 주식 – 비싼 주식

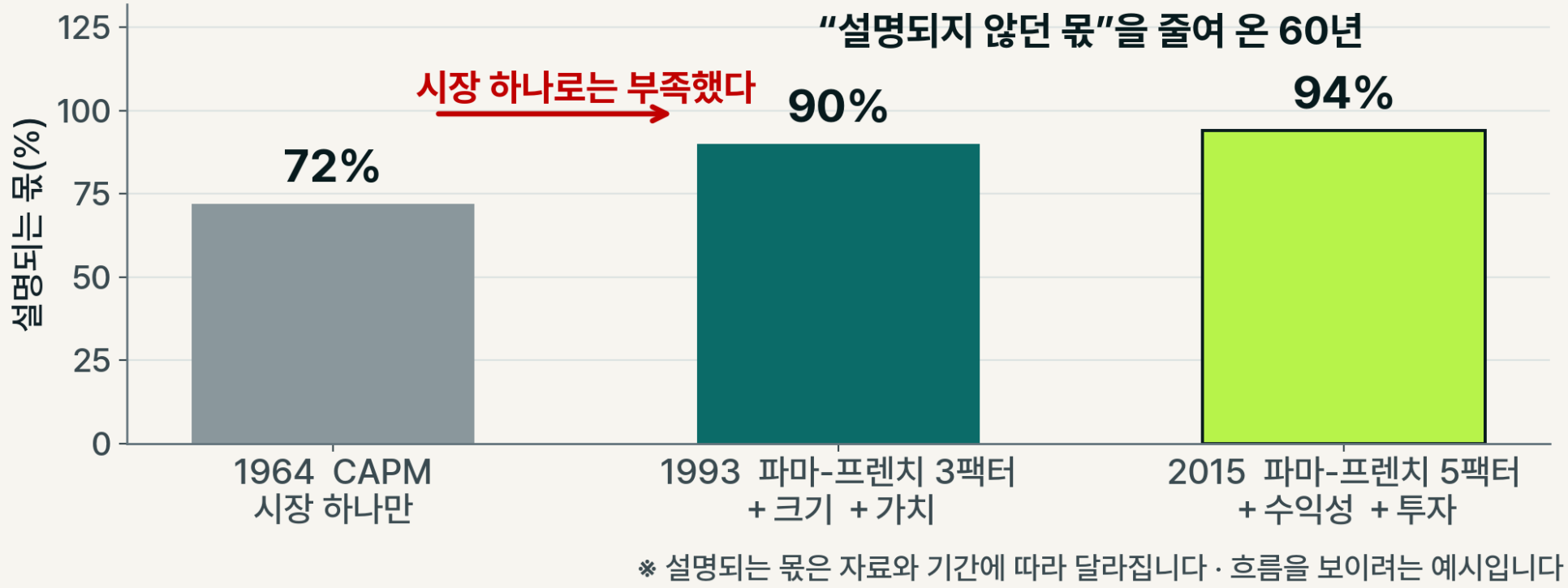
수익성 RMW	투자 CMA	모멘텀 UMD
잘 버는 회사 – 못 버는 회사	조심히 늘리는 회사 – 마구 늘리는 회사	오르던 것 – 내리던 것

앞의 다섯은 파마와 프렌치가, 모멘텀은 카하트가 정리했다

작은 회사 묶음에서 큰 회사 묶음을 빼면 "크기"가 됩니다. 나머지도 같은 방식입니다.

그래서 팩터는 종목이 아니라 만들어 내는 규칙이자 수익의 흐름입니다.

파마와 프렌치는 시장 하나로는 부족하다는 것을 보였습니다



※ 설명되는 몫은 자료와 기간에 따라 달라집니다 · 흐름을 보이려는 예시입니다

1964년의 CAPM은 시장 하나만 놓고 봤습니다. 설명되지 않는 몫이 컸습니다.

1993년에 크기와 가치를 넣고, 2015년에 수익성과 투자를 더했습니다.

그래서 팩터는 세 가지 조건을 갖춰야 합니다

조건 1

여럿을 함께 움직인다

- 한 종목 이야기가 아니다
- 무리를 만든다

조건 2

왜 그런지 말할 수 있다

- 위험을 더 져서
- 혹은 사람들의 실수

조건 3

누구나 만들 수 있다

- 규칙이 공개돼 있고
- 그대로 담을 수 있다

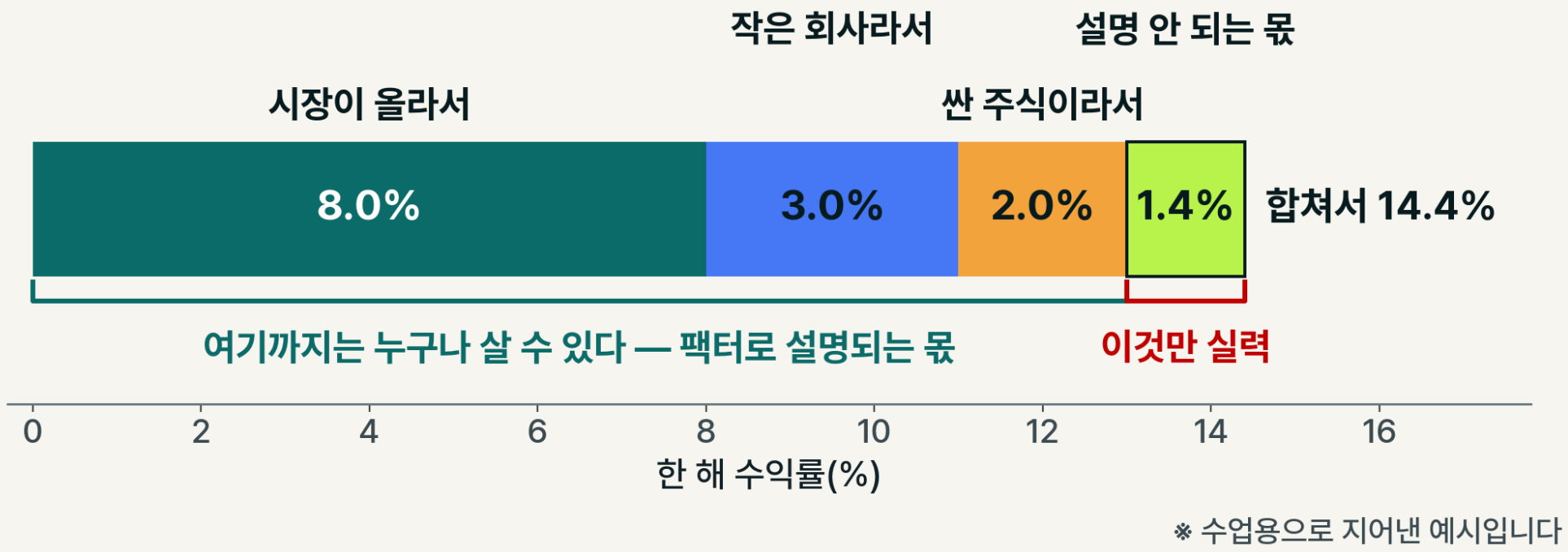
셋 중 하나라도 빠지면 그것은 팩터가 아니라 그냥 잘 맞은 숫자입니다.

03

수익을 조각으로

번 돈이 어느 팩터에서 왔는지를 나눕니다

번 돈은 대부분 누구나 살 수 있던 몫입니다



※ 수업용으로 지어낸 예시입니다

시장이 올라서, 작은 회사라서, 싼 주식이라서 오른 몫은 사 두기만 하면 얻습니다.

그 조각들을 다 걷어내고 남는 것만 실력이라 부릅니다.

그 나누기를 한 줄로 적습니다

수익을 팩터로 나누는 식

$$r_i = \alpha + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2 + \cdots + \varepsilon$$

f
팩터의 수익

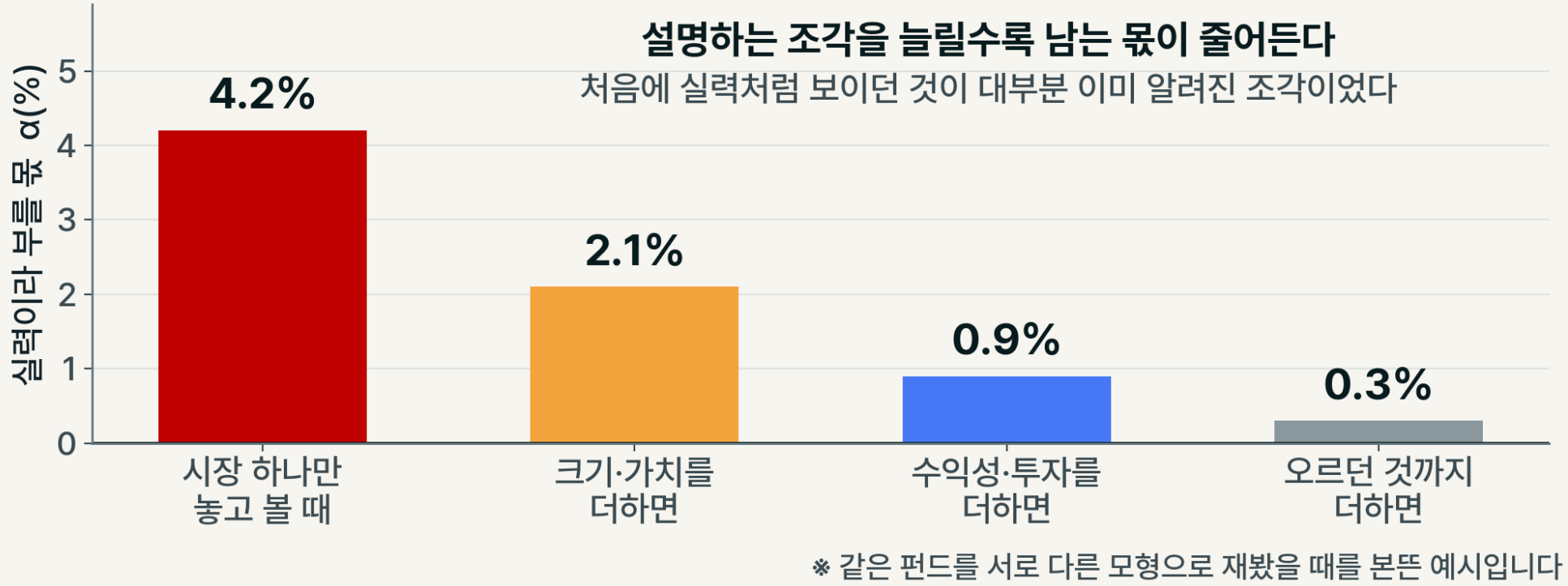
β
그 팩터를 탄 정도

ε
그때그때의 잡음

α
남는 것이 실력

β는 “어떤 팩터를 얼마나 탔나”이고, α는 “그러고도 남은 몫”입니다.
이 식이 퀀트 운용의 성적표이자 이 과목 후반부의 공통 언어입니다.

팩터를 더 넣을수록 실력이라 부를 몫이 줄어듭니다



시장만 놓고 보면 4.2%가 실력처럼 보이지만, 팩터를 더할수록 0.3%까지 줄어듭니다.

실력처럼 보이던 것 대부분이 이미 알려진 팩터였다는 뜻입니다.

04

남는 두 가지

규칙을 실제로 쓸 때 부딪히는 함정과, 얼마나 걸 것인가입니다

규칙을 만들 때 쓴 기간에서는 무엇이든 좋아 보입니다



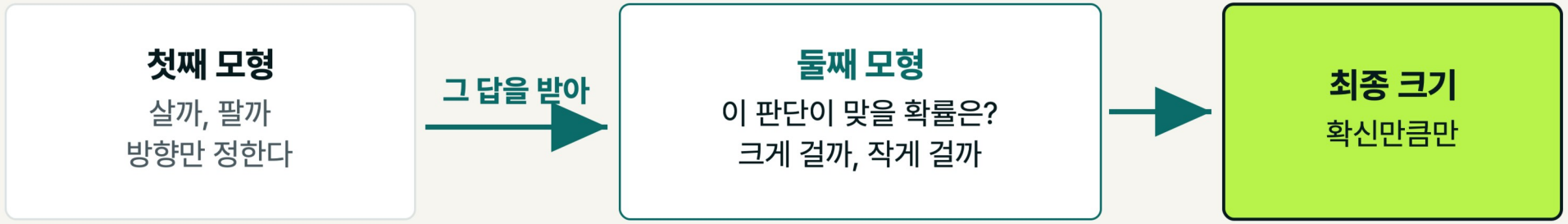
※ 과최적화를 보이려고 만든 예시입니다

고르고 고른 규칙은 그 기간에서만 좋습니다. 만들 때 안 쓴 기간에서 다시 확인합니다.

※ 백테스트에서 자주 속는 곳 — 그때는 몰랐을 정보 · 사라진 회사가 빠진 자료 · 빼먹은 수수료.

방향을 정하는 모형과 크기를 정하는 모형을 나눕니다

"살까 말까"와 "얼마나 걸까"는 다른 질문이다



방향을 맞히는 일과 크기를 정하는 일을 한 모형에 맡기지 않는다

확신이 낮은 판단에 크게 걸면, 맞아도 남는 게 없다

이렇게 나눈 것을 메타 레이블링이라 부른다

첫째 모형이 방향을 말하면, 둘째 모형이 그 판단의 확신을 매깁니다.
확신이 낮은 판단에 크게 걸면, 방향이 맞아도 남는 것이 없습니다.

이 덱의 말과 강의본의 말을 이어 둡니다

이 덱에서 쓴 말	강의본이 쓰는 말	영어
함께 움직이게 하는 공통 원인	팩터	factor
한 묶음 빼기 다른 묶음	롱숏 포트폴리오	long-short portfolio
그 팩터를 탄 정도	팩터 노출 · 베타	factor exposure
설명 안 되는 몫	알파	alpha
크기 · 가치 세 팩터 모형	파마-프렌치 3팩터	Fama-French three-factor

강의본은 가운데 말을 씁니다. 이 표가 둘 사이의 다리입니다.

답을 맞춰 보고 강의로 넘어가십시오

강의 전에 답해 볼 것	답	왜 그런가
팩터는 종목인가?	아니다	여럿을 함께 움직이는 공통 원인이다
팩터는 어떻게 만드나?	한 묶음 – 다른 묶음	작은 회사 묶음 – 큰 회사 묶음
팩터를 더할수록 α는?	줄어든다	실력처럼 보이던 게 알려진 팩터였다

세 개를 다 맞혔다면 강의본 첫 장이 그대로 읽힙니다.

※ 이 덱의 숫자는 모두 수업용으로 지어낸 예시입니다.

팩터는 여럿을 함께 움직이는 공통 원인입니다.

번 돈을 그 팩터들로 나눠 보면,

실력이라 부를 몫은 생각보다 작습니다.

이제 강의본으로
넘어가십시오

W10 · 주식 퀀트 모델
W10 · 케이스 메타 레이블링 도입

※ 여기서 배운 팩터 모델이 주식을 넘어 채권·통화·원자재에도 그대로 통한다는 것은 W12에서 다룹니다.